DWFA

Étude Projet DWFA
Accès à l'eau potable

Dashboard Power BI – Analyse mondiale, continentale et nationale

Laurent MAGANTO – octobre 2025

Contexte et spécification des données

NOTRE ORGANISATION : l'ONG Drinking Water For All (**DWFA**) agit pour **améliorer l'accès à l'eau potable**.

OBJECTIF DE L'ANALYSE :

Concevoir un tableau de bord **Power BI** interactif permettant :

- D'identifier les **pays** rencontrant des **difficultés d'accès à l'eau potable**.
- d'analyser l'**impact** de la **stabilité politique** et des **infrastructures** ;
- de proposer des **indicateurs** pour la priorisation des actions DWFA.
- Mettre en valeur les 3 domaines d'expertise de DWFA :
  - Création de services d'accès à l'eau
  - modernisation des infrastructures
  - Consulting et politiques publiques

DONNÉES ANALYSÉES :

- Fichiers CSV issus de **sources internationales** (OMS, ONU, Banque mondiale)
- Population, accès à l'eau (… / potable), mortalité due à l'eau insalubre, stabilité politique, données géographiques.
- Période : 2000 à 2020 (selon disponibilité)..

Méthodologie de l'analyse

DWFA

SOURCE DES DONNÉES

- Des **données *open source*** ne contenant **pas de données personnelles**
- **Sources internationales** (OMS, ONU, Banque mondiale)
- **5 fichiers csv** + **Dictionnaire de données** (Excel) pour définition des variables.
- Pas d'application du **RGPD**

OUTIL UTILISÉ

Power BI

- Outil de visualisation, **intuitif** et **puissant** pour les **agrégations multi-niveaux**.
- **Gestion optimale** des **relations** entre **fichiers hétérogènes**.
- Fonctions de **filtrage** et d'**interactivité** adaptées à un **public non technique**.
- **Possibilité de publier sur** Power BI Service (interopérabilité).

Blue print

DWFA

Détail des **principales vues** prévues :

- Vue **mondiale**
- Vue **continentale**
- Vue **nationale**

Mention des **3 domaines d'expertise** DWFA :

1. **Création de services** d'accès à l'eau potable
2. **Modernisation** des **infrastructures**
3. **Consulting** et **politiques publiques**

Blueprint

Le tableau ci-dessous reprend les détails essentiels nécessaires pour le tableau de bord.

- **Besoin utilisateurs :** Décrit brièvement les interactions des utilisateurs avec les données pour cette exigence (par exemple, les filtres nécessaires, si une visualisation est fixe ou intéractive ...).
- **Mesures spécifiques à utiliser :** Il s'agit de la liste des paramètres et de tous les paramètres calculés qui seront utilisés pour cette exigence (par exemple, le coût réel).
- **Visualisations :** Le type de visualisation qui pourrait être utilisé pour cette exigence (par exemple, un diagramme à barres)

Besoin utilisateurs	Mesures spécifiques à utiliser	Visualisation	Page/Onglet/Vue*
Suivre l'évolution de l'accès à l'eau potable dans le monde	% population avec accès à un service basique et safely managed (moyenne mondiale)	Line plot	Vue mondiale
Afficher les grandes tendances globales de l'accès à l'eau	Moyenne mondiale : accès basique, accès safely managed, mortalité, population urbaine	Cartes KPI	Vue mondiale
Identifier les zones les plus touchées par la mortalité liée à l'eau	Taux de mortalité par pays – ATTENTION : on a que les données pour 2016 (visualisation fixe)	Carte choroplèthe	Vue mondiale
Visualiser l'évolution de la mortalité attribuée à une eau insalubre	Taux de mortalité (moyenne mondiale par an) – ATTENTION : on a que les données pour 2016	Line plot	Vue mondiale
Répartir les pays selon leur niveau d'accès à l'eau	Groupes de pays selon seuils d'accès à l'eau (0-25%, 25-50%, etc.)	Histogramme (à voir comment on intègre le	Vue mondiale
		caractère temporel)	
Comparer les continents en matière d'accès à l'eau	Moyenne continentale des taux d'accès basique et safely managed	Stacked barplot	Vue continentale
Suivre l'évolution par continent	% population avec accès à l'eau (basique et safely managed) + mortalité	Line plot (avec filtre continent)	Vue continentale
Identifier les pays du continent avec plus fort besoin	Taux d'accès, mortalité, population urbaine	Tableau (filtrable par continent)	Vue continentale
Comprendre la stabilité politique à l'échelle continentale	Agrégation Stabilité politique par continent (par la moyenne de l'indice de stabilité politique par continent)	Carte du monde (couleur par continent)	Vue continentale
Analyser en détail un pays sélectionné	Toutes les variables disponibles pour un pays donné (année par année)	Tableau dynamique	Vue nationale
Évaluer la progression d'un pays dans le temps	% accès à l'eau (basique et safely managed), mortalité	Line plot	Vue nationale
Domaine 1 (création de services) : Difficulté d'accès selon urbanisation	% population avec accès à l'eau potable VS % population urbaine	Scatter plot	Vue nationale
Domaine 2 : Besoin de modernisation des services	% accès basique VS % accès safely managed	Scatter plot	Vue nationale
Domaine 3 : Faisabilité du consulting	Taux de mortalité faible + accès à l'eau (safely managed) VS stabilité politique	Scatter plot (à bulles si possible)	Vue nationale
Identifier les zones de non-accès	% population sans accès à aucun service	Stacked barplot	Vue nationale

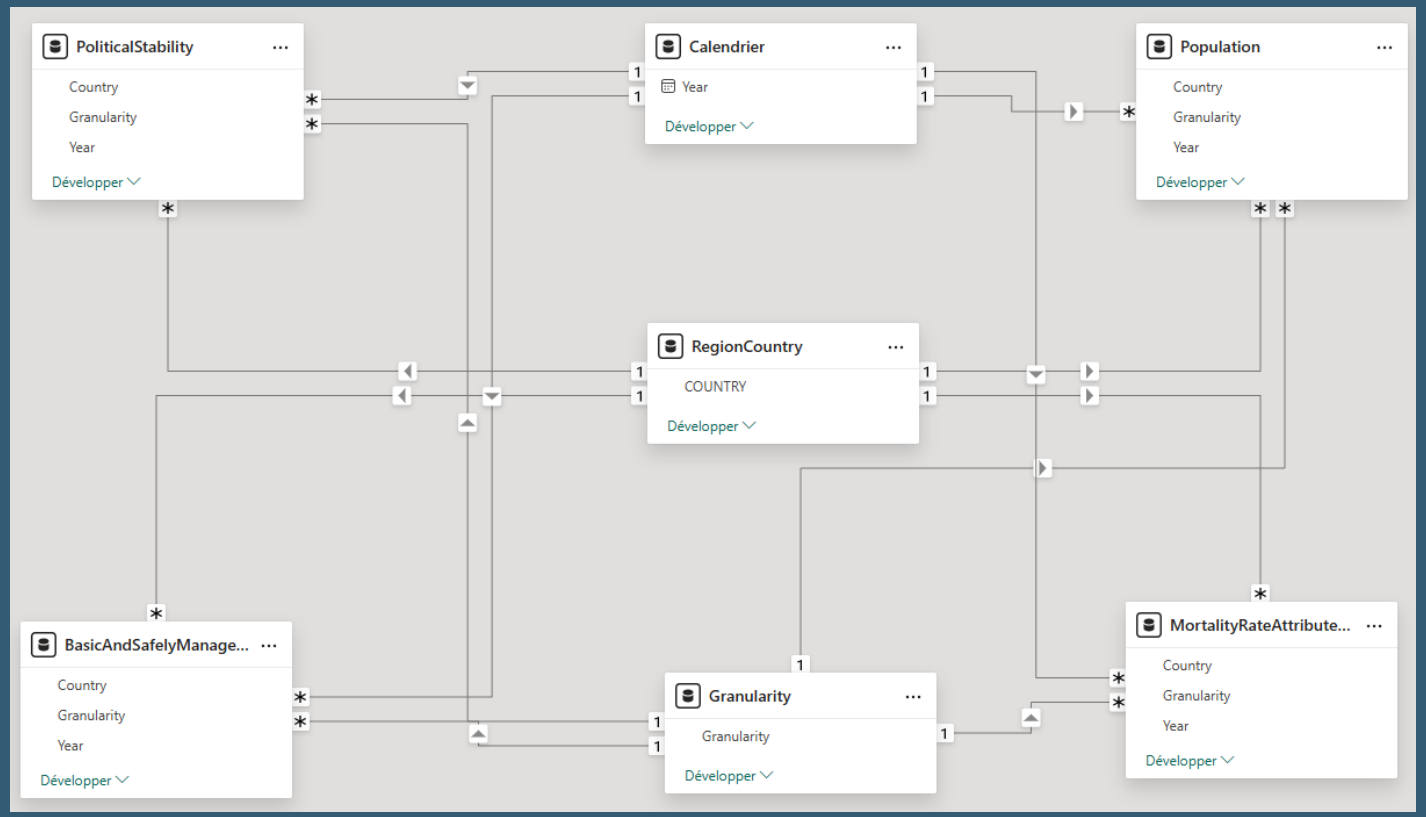
Capture d'écran blue print

Préparation et modélisation des données

DWFA

Power BI

- **Importation** des données
- **Nettoyage** et **harmonisation** des fichiers (types, années, pays)
- Création de deux nouvelles **tables de dimension : “Calendrier” et « Granularity »**
- Modèle en **étoile Power BI** pour optimiser relations et performances
- **Jointures et regroupements** des données (sur Country, Calendrier)
- **Calcul** des **indicateurs clés** via des **mesures** (taux combinés, ratios, …)
- **Agrégations** par pays, région et monde.



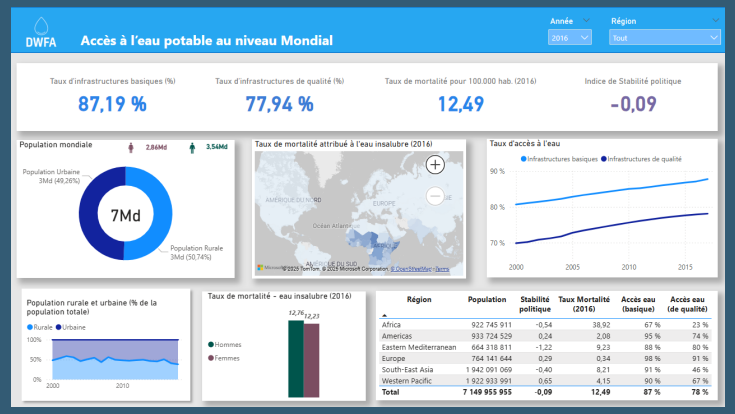
Modèle en étoile pour optimiser relations et performances

Qualité et limites des données

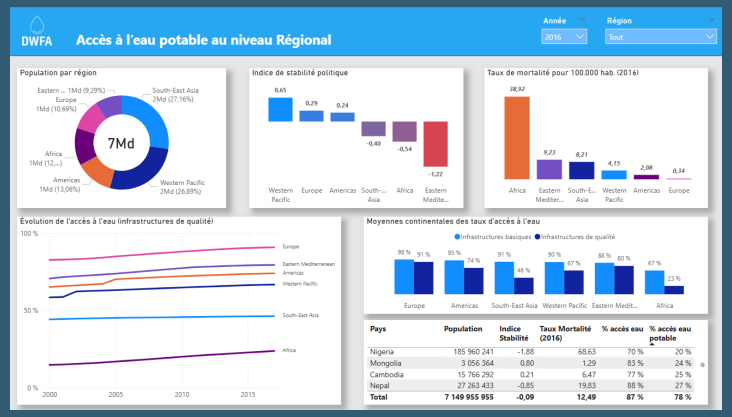
DWFA

Problèmes observés	Description	Impact
Données de mortalité	Disponibles uniquement pour 2016	Impossible d'analyser l'évolution temporelle de la mortalité liée à l'eau insalubre
Valeurs manquantes	Certains pays n'ont aucune donnée sur l'accès à l'eau	Réduction du périmètre d'étude et impossibilité d'incluretous les pays dans les comparaisons
Séries incomplètes	Données avant 2000 et après 2018	Analyse temporelle limitée à des périodes variables selon les indicateurs
Population	De nombreuses données incohérentes sur les populations (population totale, urbaine et rurale) dans différents pays	Risque de biais dans les indicateurs combinés (urbain x accès à l'eau)
Population	Présence de pays dupliqués (par ex. on trouve la Chine, et ses composantes - Hong Kong SAR, Macao SAR, mainland, China, Taiwan Province of China)	Perturbation des agrégations par pays et risque de surestimation des effectifs
Hétérogénéité des sources	Les fichiers proviennent de bases différentes (OMS, ONU, Banque mondiale), avec des mises à jour non synchronisées	Difficulté à garantir une parfaite comparabilité temporelle et géographique

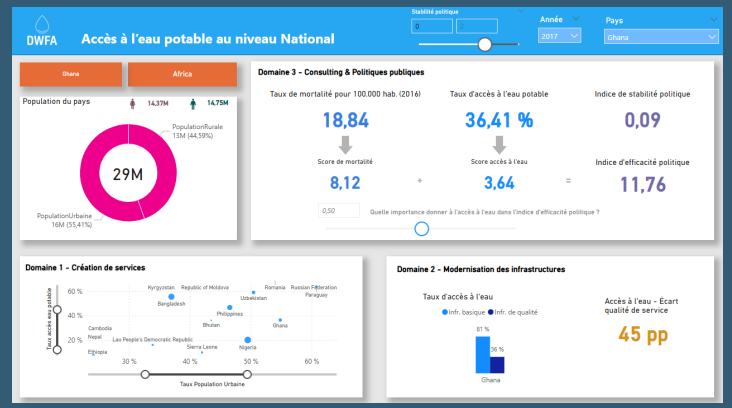
Dashboard Power BI (les 3 vues)



Vue mondiale



Vue continentale



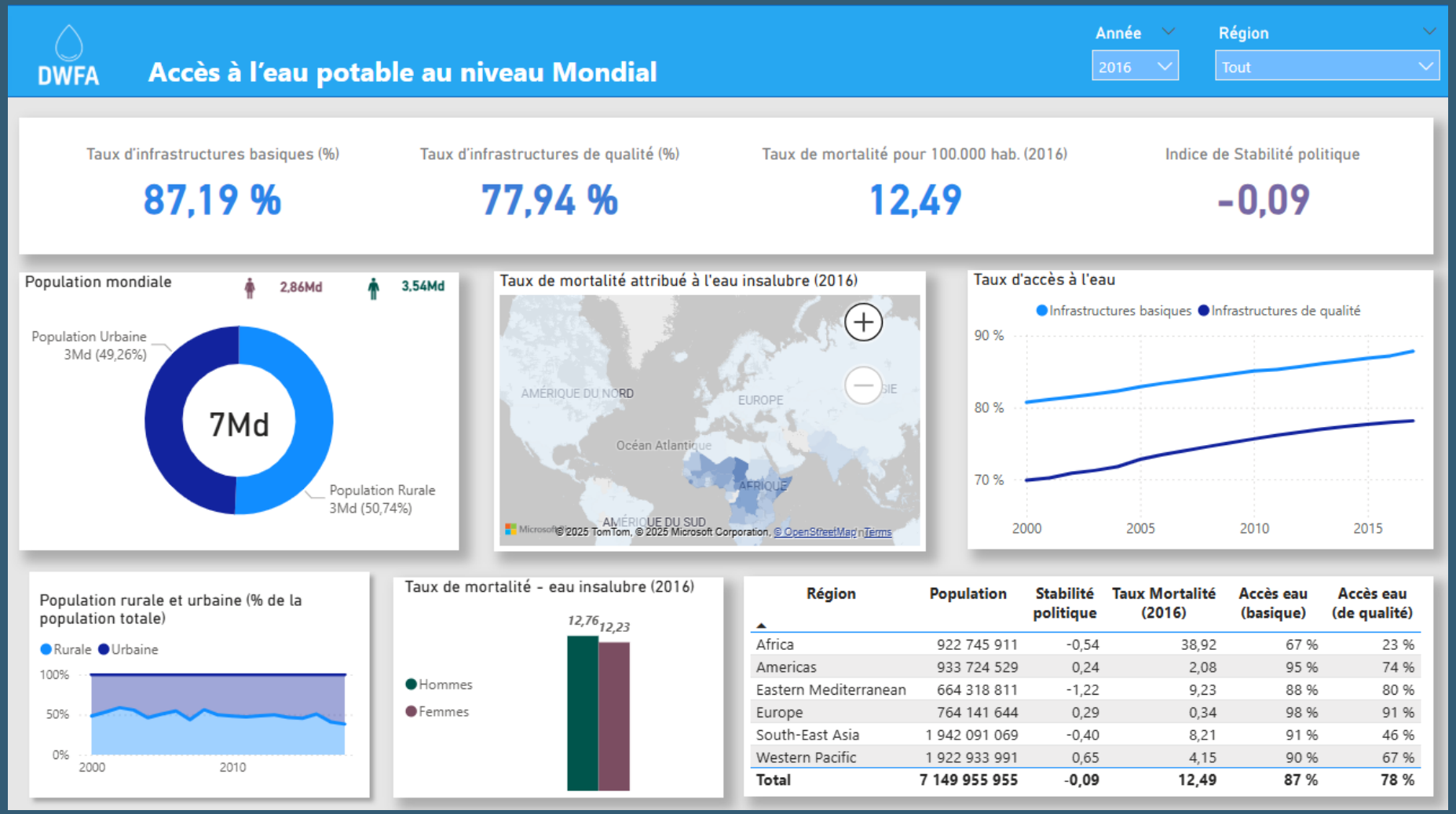
Vue nationale

Dashboard Power BI (accès à l'eau potable au niveau Mondial)

DWFA

Vue mondiale :

- **Filtres** par région/année
- **Indicateurs agrégés** (taux d'accès, mortalité, stabilité politique)
- **carte interactive** (mortalité 2016 due à l'eau insalubre)
- **Line plot** (évolution des taux d'accès à l'eau)
- **Répartition de la population** (urbaine et rurale, homme et femme)
- **Tableau** (détails par régions)



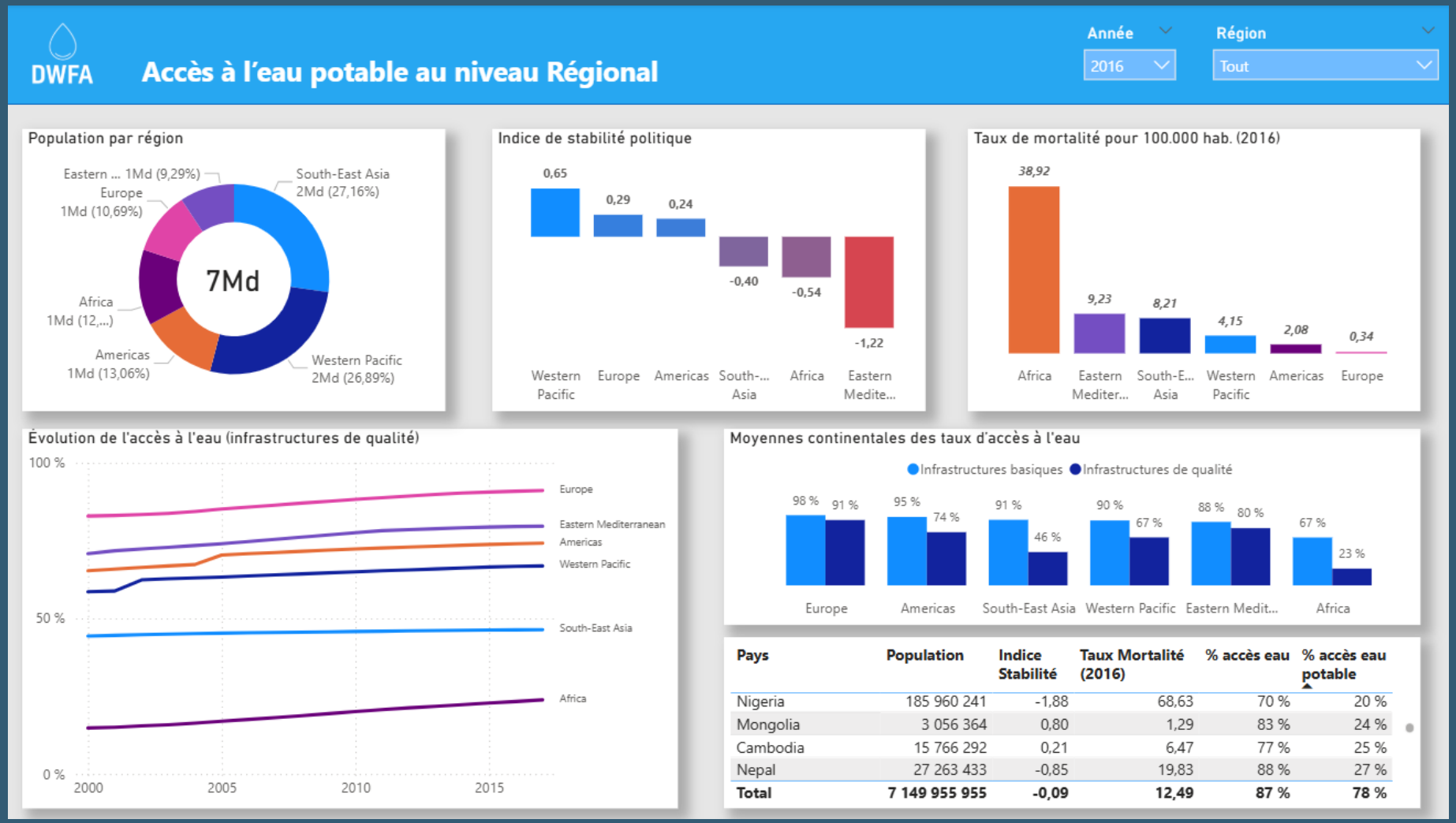
Région	Population	Stabilité politique	Taux Mortalité (2016)	Accès eau (basique)	Accès eau (de qualité)
Africa	922 745 911	-0,54	38,92	67 %	23 %
Americas	933 724 529	0,24	2,08	95 %	74 %
Eastern Mediterranean	664 318 811	-1,22	9,23	88 %	80 %
Europe	764 141 644	0,29	0,34	98 %	91 %
South-East Asia	1 942 091 069	-0,40	8,21	91 %	46 %
Western Pacific	1 922 933 991	0,65	4,15	90 %	67 %
Total	**7 149 955 955**	**-0,09**	**12,49**	**87 %**	**78 %**

Dashboard Power BI (accès à l'eau potable au niveau Régional)

DWFA

Vue régionale :

- **Filtres** par région/année
- **Indicateurs agrégés** (taux d'accès, mortalité, stabilité)
- **Stacked barplot** (moyennes des taux d'accès à l'eau : infrastructures basiques et de qualité)
- **Line plot** (évolution des taux d'accès à l'eau potable)
- **Répartition de la population** par régions
- **Tableau** (détails par pays - filtrable par région)



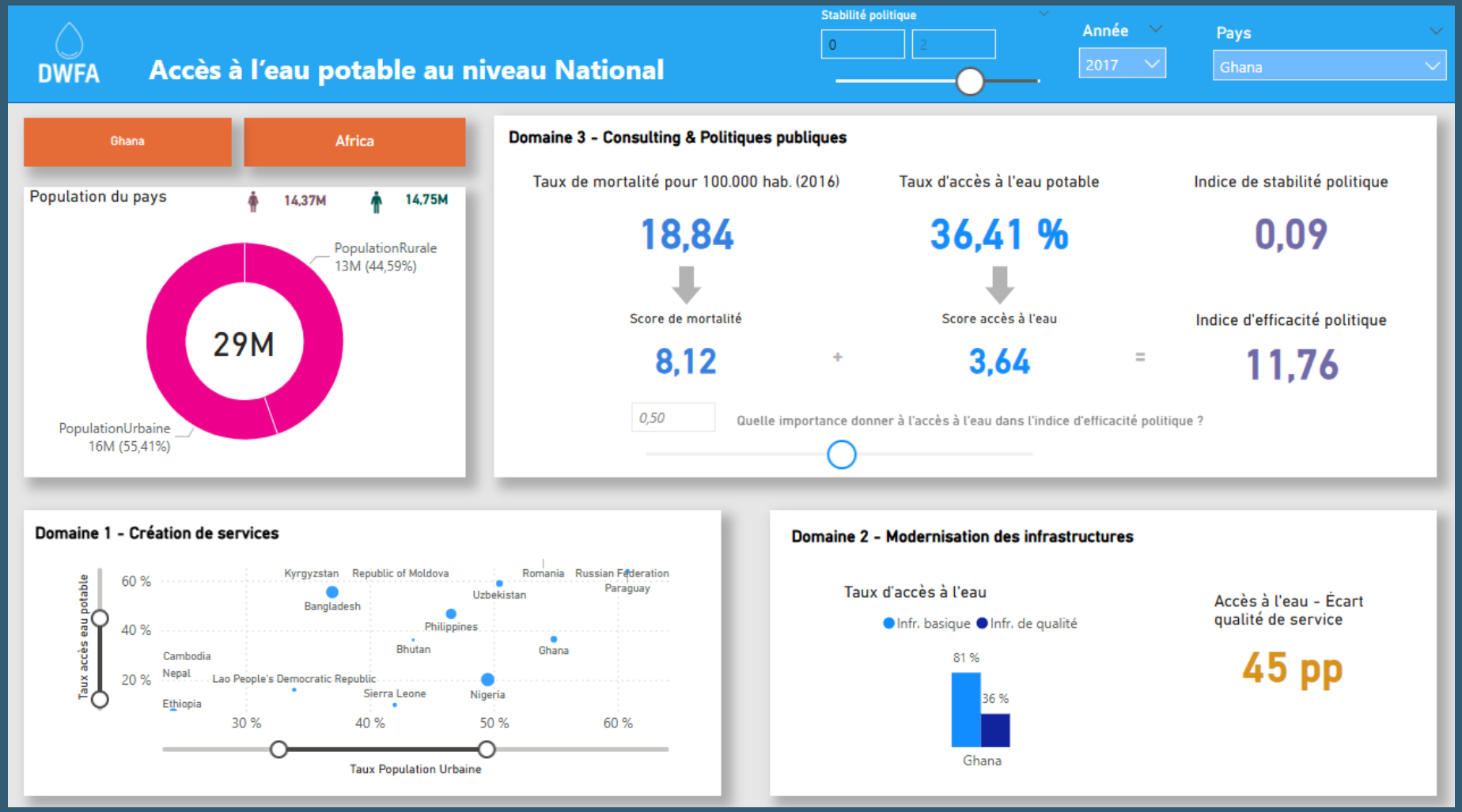
Pays	Population	Indice Stabilité	Taux Mortalité (2016)	% accès eau	% accès eau potable
Nigeria	185 960 241	-1,88	68,63	70 %	20 %
Mongolia	3 056 364	0,80	1,29	83 %	24 %
Cambodia	15 766 292	0,21	6,47	77 %	25 %
Nepal	27 263 433	-0,85	19,83	88 %	27 %
Total	**7 149 955 955**	**-0,09**	**12,49**	**87 %**	**78 %**

Dashboard Power BI (accès à l'eau potable au niveau National)

DWFA

Vue nationale :

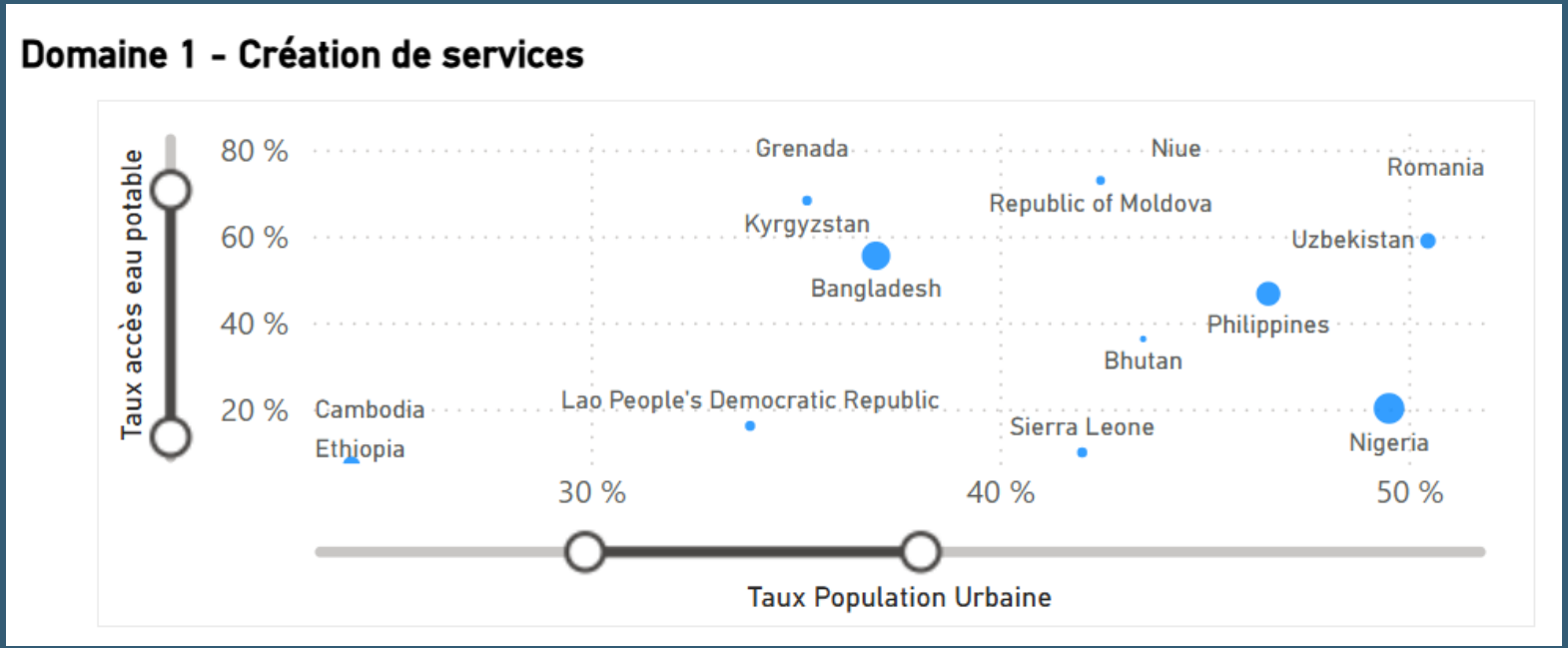
- Permet d'**analyser** en détail la situation d'un pays sélectionné et son évolution dans le temps
- **Filtres** disponibles par pays/année et par instabilité politique, avec une décomposition de la population (urbaine/rurale, hommes/femmes)
- Présente les **indicateurs clés** : taux d'accès à l'eau potable, taux de mortalité attribué à l'eau insalubre, indice de stabilité politique, et indice d'efficacité politique
- Intègre les **trois domaines d'activité DWFA** avec leurs graphiques respectifs :
  - Création de services
  - Modernisation des infrastructures
  - Consulting et politiques publiques



Domaine d'activité n° 1 (Création de services)

Modernisation des infrastructures :

- Objectif : identifier les pays où les besoins d'accès à l'eau restent les plus critiques.
- Indicateurs croisés : taux d'accès à l'eau potable x taux de population urbaine».
- Visualisation : nuage de points interactif (filtre dynamique sur les axes X et Y)
- Lecture : plus la population est rurale, plus l'accès à l'eau potable est faible.
- Résultat : repérage des zones prioritaires pour la création de services

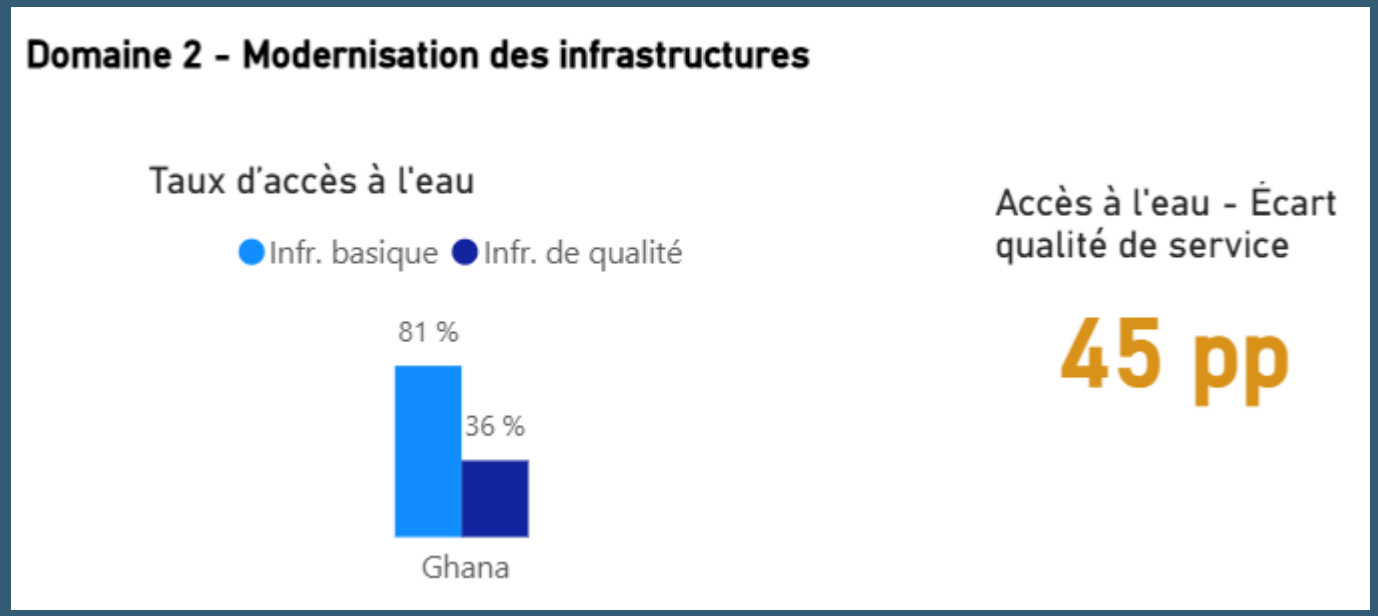


Domaine d'activité n° 2 (Modernisation des infrastructures existantes)

DWFA

Modernisation des infrastructures :

- Objectif : évaluer la qualité actuelle des infrastructures d'eau.
- Indicateurs combinés : part de services « basiques » vs « safely managed ».
- Visualisation : stacked barplot et mesure d'écart de qualité de service
- Lecture : certains pays ont une large couverture mais une qualité insuffisante.

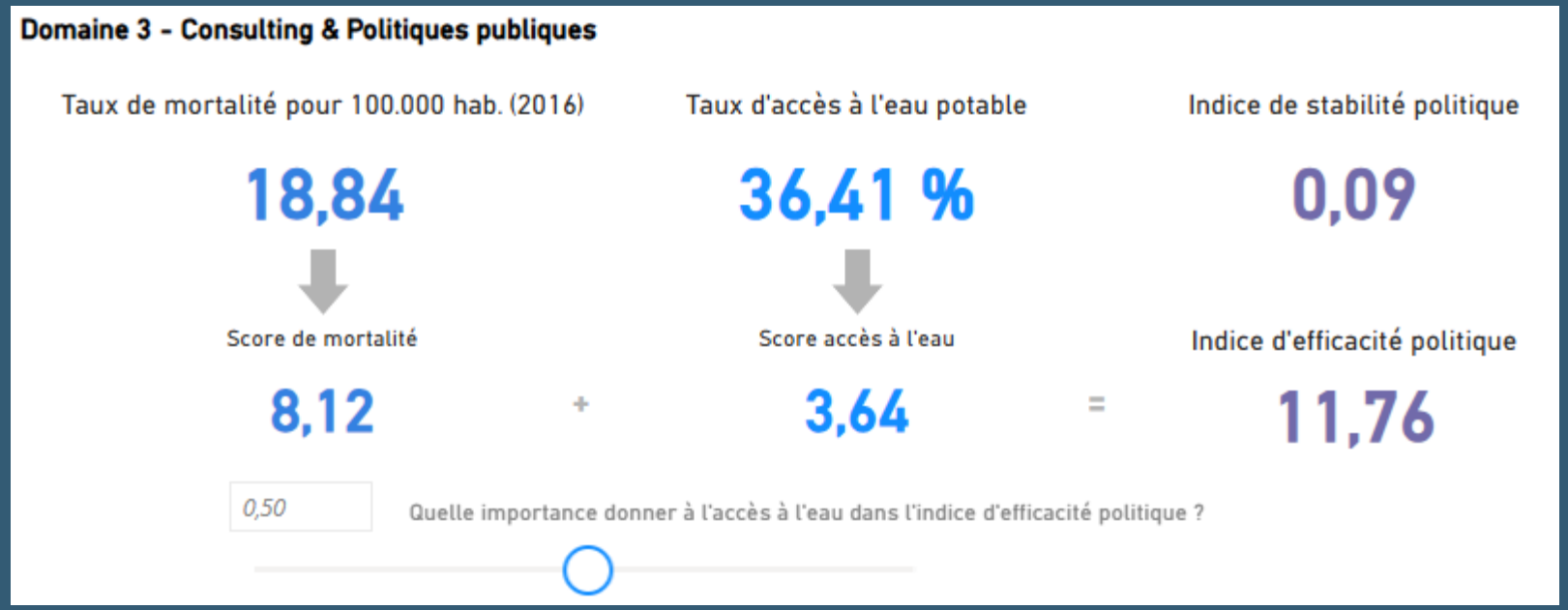


Domaine d'activité n° 3 (Consulting et politiques publiques)

DWFA

Consulting et politiques publiques :

- Objectif : identifier les contextes favorables au conseil institutionnel.
- Indicateurs combinés : **efficacité politique** (bon accès + faible mortalité) + **stabilité politique**.
- Création d'un **Indice d'efficacité politique** (sur 20 points : en fonction d'un score de mortalité et d'accès à l'eau potable) – pondération possible
- Visualisation : différents indicateurs
- Lecture : les pays stables avec des déficits d'accès sont des priorités d'action.



Conclusion et perspectives

DWFA

Synthèse :

Le **tableau de bord DWFA** offre une **vision intégrée**, **lisible** et **interactive** de l'accès à l'eau potable dans le monde. Il permet :

- D'**identifier** les zones rencontrant les plus fortes difficultés d'accès à l'eau ;
- De **prioriser** les zones d'intervention selon 3 axes : création de services, modernisation des infrastructures existante, conseil institutionnel.
- D'**appuyer** les décisions des acteurs du développement en proposant des indicateurs fiables et comparables.

Limites et recommandations :

- Qualité des données :**Travailler** à l'acquisition de données chronologiques plus complètes et homogènes
- Complémentarité des sources : **croiser** les données OMS, ONU et banque mondiale pour affiner les comparaisons.
- Mise à jour continue : **intégrer** un rafraîchissement automatique des indicateurs clés.

Perspectives :

- **Intégrer** des données climatiques & économiques (stress hydrique, PIB, dépenses publiques)
- **Développer** une version web publique et multilingue
- **Ajouter** des indicateurs de coûts/efficacité pour renforcer l'aide à la décision.
- Étendre le modèle à d'autres ODD liées à l'eau et à la santé.

« Des milliers ont vécu sans amour, pas un sans eau »
W. H. Auden